

何旻



电话: +86-19507370354
邮箱: 2514776650@qq.com

政治面貌: 中共党员
个人主页: <https://qiyuanlanniao.github.io>

教育背景

南洋理工大学 (QS12)	硕士研究生	计算机科学与技术 (信号处理与机器学习)	2026.01-2027.06
重庆理工大学	本科 (荣誉学士)	计算机科学与技术	2021.09-2025.06

- GPA: 3.96/5.0 (专业前 1%)

实习经历

联想(上海)信息技术有限公司(LR Robotics Algorithm) 机器人具身智能研究实习生 2026.05 ~ 2026.08

项目简述: 以联想晨星机器人为载体, 构建了由任务规划主脑 NavAgent 与双系统导航 InternVLA-N1-DualVLN 协同智能体系统。NavAgent 基于 LangGraph 状态机与 MCP 统一调度 ROS2 工具箱, 负责全局任务解析、记忆存储、遥测自检与异常诊断。DualVLN 负责具体的运动生成, 利用 System2 (2HZ, 微调 QwenVL-2.5) 预测 2D 像素亚目标, 并由 System1 (30HZ, NextDiT) 输出高频物理轨迹。

- 双脑复核自检自愈: DualVLN 停下反向唤醒 NavAgent 复检, 输出结构化的 Markdown 报告 (分析环境、障碍分类、评估风险、给出决策), 自主生成纠偏指令并重新下发。SR 提升 4.3%, NE 降低 17.6%, StR 降低 32.5%。
- 双时步多模态特征融合: Sys2 的跨模态语义表征指令 Z' , 与 Sys1 中融合 t (规划锚定帧) 与 $t+k$ (实时执行帧) 图像的视觉特征, 通过自注意力模块进行跨时步融合, 最后经 Q-Former 传入 DiT 策略, 精确估计机器人偏航距离, 在绕过障碍物后重新逼近并回归至 Z' 隐目标定义的轨迹终点, SPL 提升 6.7%, SR 提升 5.8%。

项目经历

基于多模态合成数据的 SmolVLA 机器人抓取策略微调 2026.07 ~ 今

项目简述: 本项目在 AMD GPU (ROCm) 计算平台上构建了“仿真合成数据生成→VLA 策略微调→闭环评估”的具身智能全链路开发流程。利用 Genesis 物理引擎的逆运动学专家控制器自动采集 Franka 机械臂的抓取轨迹, 并将其转化为 LeRobot 标准多模态数据集。在此基础上对 4.5 亿参数的 SmolVLA 策略进行模仿学习微调, 最终在虚拟厨房场景中实现了端到端的闭环抓取控制与验证。

- 高效合成数据生成与标准化封装: 利用 Genesis 物理引擎在虚拟场景中自主生成并录制了 100 组专家演示轨迹, 成功封装出包含约 13,500 帧双路相机图像、9D 机器人状态及对应专家动作的 LeRobot 标准多模态数据集。
- AMD 平台低显存高效微调: 在 AMD ROCm 7.2.1 算力平台下采用 bfloat16 混合精度微调 SmolVLA 模型 (约 1 亿可训练参数), 在仅约 2.27 GB 的显存占用下, 历时 648 秒完成 4,000 步训练, 使训练 Loss 从 0.63 收敛至 0.01。
- 具身智能端到端闭环自主抓取: 实现“双相机图像+9D 状态→动作预测”的闭环重规划控制, 在重新随机方块位置的 100 轮闭环仿真评测中, 使 Franka 机械臂达成了 55% 的抓取并抬升成功率。

科研经历

OmniVLN: 面向空地视觉语言导航的全方位 3D 感知和令牌高效 LLM 推理 2026.01 ~ 2026.03

Co-first Author, IEEE RA-L (SCI Q2 TOP, Under Review) [arXiv] 导师: 谢立华

项目简述: 针对大规模 3D 场景中 LLM 空间推理缺失及上下文爆炸问题, 基于 Python, PyTorch 与 ROS2 开发了一套全向感知驱动的具身智能 Agent 框架。通过构建动态场景图作为智能体世界模型, 配合多分辨率空间注意力机制, 实现 Zero-shot 长程导航, SR 达 93.18%, Token 成本降低 69.98%。

He, M. (2025). A Review of Data Fusion and Deep Learning Models for Multimodal Sentiment Analysis. In Proceedings of E-commerce and Artificial Intelligence (ECAI 2024, Published). [SciTePress]

荣誉获奖

国家奖学金 (2024); 全国大学生数学竞赛一等奖 (2023); 团体程序设计天梯赛全国总决赛三等奖 (2023)

专业技能

- 具身智能与大模型 Agent: 熟悉 VLA (视觉-语言-动作) 端到端策略微调与模仿学习; 熟练掌握 LangGraph 状态机设计与 MCP 协议工具生态封装; 熟悉 CoT 推理链及大模型自适应分辨率/提示压缩技术。
- 机器人系统、感知与仿真: 熟练掌握 ROS 2 通信机制; 熟悉 Genesis 等物理仿真引擎及 LeRobot 具身数据集标准; 熟悉 SAM2 目标分割、Open3D 点云处理及 KDTree 检索; 具备三维动态场景图构建经验。
- 系统工程与并发编程: 熟练掌握 Python 与 C++; 熟悉 Linux 环境、Docker 容器化部署、Git 版本控制, 具备多线程底层控制 Skill 封装及软硬件联调经验。